

読み上げ台本(日本語) — WireGuard for Apache NuttX

(Community Over Code, Glasgow)

本番は英語で話す前提(デッキは英語、[coc-glasgow-outline.md](#) より "English, ~20-30 min")。この日本語版は[英語版](#)と1対1で対応するリハーサル・理解確認用の台本 — 内容を体に入れる、または国内で日本語版として話す場合のベース。英語版が更新されたら、この対応も崩れるので 両方直すこと。

39枚・デモ90秒を含めて合計約31分。時間は累積。2026-10-01、前半(Background章)の大幅拡張と、章の変わり目ごとの「目次に戻る」スライド7枚の追加を反映して全面刷新。

重心はスライド29〜31(検証) — 31分のうち約10.6分をこの3枚が占める。査読者が実際に確認してくる主張はここに集中しているので、**他を削ってでもここは削らない**。29→30→31は意味的にも一体: 29「どこで動かすか」→30「動いたことは何を証明しないか」→31「唯一、判断で答えた場所」。分割すると論旨が崩れる。

スライド4〜12(About Me〜Architecture)も削らない。NuttXとは何か、どこで使われているか、Sonyでの歴史、自分がどこで出会ったか、そこからWireGuardに至った理由 — この因果の連鎖が、後半すべての前提になる。

時間が足りないときに削る順番:

1. スライド37(Contributing Back — upstreamへの還元は本編の主張を支えるおまけで、背骨ではない。真っ先に削ってよい。削る場合は Q&A で聞かれたら答える程度に留める)
2. スライド36(移植性の表 — 補強であって背骨ではない)
3. スライド35(運用性)

ライブデモが止まったら、すぐローカル録画へ切り替える。**目次に戻るスライド(3・13・17・24・28・32・34)は各10秒程度の一呼吸** — 読み上げるものではなく、指し示して一拍置くだけ。本当に時間がなければ無言で次へ送ってもよい(時間短縮にはほぼ寄与しないので、切るのとはここではなく上の3枚から)。

本番前に確認: (1) この台本の合計31分は日本語の読み上げ基準。英語本番は通常これより長くなるので、30分枠(質疑別)なら本編は27〜28分を目標にリハーサルする。(2) GitHubスター数(FreeRTOS/Zephyr/NuttXの比較スライド)は変動するので、本番直前に実数を再確認するか、スライド上の日付表記をそのまま残す。

1 — タイトル (0:00 → 0:45)

画面: "WireGuard for Apache NuttX"。ESP32-S3 と SPRESENSE が実 Wi-Fi でトンネル / 実際の WireGuard ピア (Linux kernel, Windows クライアント) / 実カーネルビルドで動作 (BUILD_KERNEL) / NuttX 13.0.1・master・12.7.0 が同一ソース。

話す:

- 今日は WireGuard を Apache NuttX に持ち込む話をします。
- これは `wg0` というネットワークデバイスとして実装した WireGuard VPN です。ESP32-S3 と SPRESENSE、両方とも実 Wi-Fi 経由でトンネルが立っています。ピアは常に本物の WireGuard 実装 — Linux カーネルモジュールと公式 Windows クライアント — です。apps版は同じソースで NuttX の3バージョンに対応します。話の後半では、新しいドライバが実際の KERNEL / PROTECTED ビルドでも動きます。ここが今日の、より難しく、より面白い半分です。

- ただ、この話の主眼は「動いた」ことではありません。「動く」が何を隠していたか、そしてカーネルに押し込んだことで何が表に出たか、という話です。

2 — 目次 (0:45 → 1:20)

画面: 7章のリストと各所要時間 — Background(~6分)/ Porting Strategy(~4分)/ Hidden Pitfalls(~7分)/ Kernel Driver(~5分)/ Verification(~5分)/ Demo(~2分)/ Toward Upstream(~4分)。

話す:

- 今日の話の地図です。
- 7つの章があります。まず Background — NuttX とは何か、どこで使われているか、Sony での歴史、自分がどこで出会ったか、そしてそこから WireGuard に至った課題をまとめて話します。次に Porting Strategy — wireguard-lwip という既存実装をどう利用したか。そして Hidden Pitfalls — 動くデモの裏にあった5つのバグと、それらに共通する形。次に Kernel Driver — apps 空間からカーネルの中へ。Verification — 7つの環境での検証と、ping が通っても分からないこと。短い Demo。そして Toward Upstream — 運用性・移植性・upstream への還元です。
- 全部で約31分、その後質疑応答です。
- この後、章が変わるたびにこの同じ目次に戻ってきて、今どこにいるかを示します。

3 — 目次 ①Background (1:20 → 1:30)

画面: 上と同じ目次リスト。①Background だけ赤くハイライト、他は薄い。

話す(一言): では、Background から。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

4 — 自己紹介 (1:30 → 2:20)

画面: 本人写真と、Robotics → Computer Vision → Edge AI → Embedded Systems → NuttX / WireGuard の横型タイムライン(各ノードに実績写真)。

話す:

- 簡単に自己紹介します — どこから来たか、という話です。
- Sony Semiconductor Solutions で edge AI エンジニアをしていて、application 側から Apache NuttX に関わっています。ここに至る道のりは、分子ロボット工学の世界大会、コンピュータビジョンと AI システムの仕事、edge AI カメラ、そして SPRESENSE 上の embedded systems を通っています — NuttX と WireGuard は、その最新の到達点であって、出発点ではありません。
- ここではっきりさせておきたいことがあります: 私は NuttX の kernel developer として始めて、VPN を追加しようと思い立ったわけではありません。私は application 側・deployment 側から NuttX に繰り返し出会い続けていて、ある時、その立場からは 解決できない課題に行き当たりました。それが今日の話です。

5 — プロジェクト概要 (2:20 → 2:47)

画面: `wg0` netdev の図 — アプリケーション/NSH、NuttX ネットワークスタック、`eth0/wlan0` の隣に `wg0`、その下に UDP ソケット、インターネット、ピア。

話す:

- 全体像を1枚の絵にするとこうなります。
- Apache NuttX は独自の TCP/IP スタックを持つ POSIX 準拠の RTOS です。VPN はありませんでした。このプロジェクトは `wg0` を仮想ネットワークインターフェースとして追加します — アプリケーションからは普通のインターフェースに見え、その下では暗号化された伝送路が UDP ソケットです。反対側のピアは本物の WireGuard エンドポイント — Linux、Windows、あるいは別のゲートウェイです。

6 — Background: NuttX とは何か (2:47 → 3:32)

画面: ソフトウェアスタック図(Applications / POSIX・ANSI・BSD socket API / Networking・VFS・filesystems・device drivers・NSH shell / NuttX kernel / MCU・MPU)。下にタグ: RTOS, POSIX-oriented, BSD sockets, Filesystem/VFS, NSH shell, Native networking, Device drivers, Apache Software Foundation TLP。

話す:

- 本題に入る前に、NuttX そのものを説明します。
- NuttX は、標準準拠を第一に置いたリアルタイム OS です。POSIX・ANSI API に準拠し、ネットワークは BSD socket で話し、本物のファイルシステムと VFS 層を持ち、NSH というシェルがあり、ネイティブなネットワーキングとデバイスドライバのモデルを持ちます — これら全部を、8 ビットから 64 ビットのマイクロコントローラで動くサイズまで縮めています。NuttX は Apache Software Foundation の top-level project でもあり、kernel も applications も documentation も、contributor community によって公開の場で開発されています。
- ここで言いたいことは一つに絞ります: NuttX は小さな RTOS でありながら、Unix 的なプログラミングモデルを持っている。この組み合わせは珍しく、この後出てくる socket、netdev、POSIX の形をした porting が可能なのは、すべてこれのおかげです。

7 — Positioning: NuttX の立ち位置と実際の採用例 (3:32 → 4:12)

画面: 左に RTOS 比較表(FreeRTOS / Zephyr / NuttX、design center と typical use)、GitHub スター数 (FreeRTOS/FreeRTOS 7.8k・zephyr 16.5k・apache/nuttx 4.1k、「スターは可視性であって導入量ではない」の注記)。右に数字カード(15+アーキテクチャ、300+ボード、1500+コンフィグ、Sony / PX4 drones / Xiaomi OpenVela 1000+SKU / 日本の2024年月面ミッション)。

話す:

- 30秒だけ、NuttX がどこに位置するか、そしておもちゃのプロジェクトではないか、という話をします。
- 3つとも有力な RTOS で、重心が違います。FreeRTOS は意図的に小さいリアルタイムカーネルで、MCU ファームウェアや制御、IoT 向け。Zephyr は接続デバイス向けの統合プラットフォームで、ウェアラブルや産業用・接続 IoT 向け。NuttX は Unix 的な方 — ネットワーキング、ファイルシステム、ドライバがあり、ドローンやセンシングで使われます。優劣表ではなく、形の違いです。GitHub のスター数で言えば、NuttX は3つの中で一番小さい、とはっきり言います。スター数は開発者からの可視性であって、実際の導入量ではありません。

- 導入面は実在します: 15 以上のアーキテクチャ、300 以上のボード、1500 以上の コンフィグテンプレートが upstream にあります。実運用では Sony のデバイス、PX4 の フライトコントローラ、Xiaomi OpenVela の 1000 以上の SKU、そして日本の 2024 年の 月面ミッションでも飛んでいます。大きなエコシステムの隣では小さいですが、おもちゃではありません。

8 — History: Sony と NuttX の歴史 (4:12 → 5:07)

画面: 縦タイムライン — 2015 Sony audio products / 2018–19 SPRESENSE・CXD56xx (OSS+ELC Europe 2019 で発表) / 2020 upstream collaboration(NuttX Online Workshop、「A Journey from Fork to Mainline」) / 2020s sensing & edge devices。

話す:

- これは Sony の NuttX との歴史であって、まだ私の話ではありません — そして edge AI より長いです。
- Sony は 2015 年ごろから、NuttX を使った音声製品を出荷しています。数年後に登場した SPRESENSE とその CXD56xx チップは、音声、GNSS、カメラ、マルチコアのサポートを NuttX に持ち込み、2019 年に Sony の Masayuki Ishikawa 氏が Open Source Summit + Embedded Linux Conference Europe でその成果を発表しています。そこから、Alin Jerpelea 氏を含む Sony のエンジニアたちが、upstream への大きな貢献者になっていきます — 後に NuttX の project management committee の議長も務める 人物です。彼の 2020 年の講演は文字通り「A Journey from Fork to Mainline (fork から mainline への旅)」という題でした。
- 一人のエンジニアがいたから Sony が NuttX を採用した、という因果関係は主張しません — それを裏付ける一次情報がないからです。公開されている講演や文書から言えることは もっとシンプルです: Sony の NuttX 利用は edge AI より何年も前からあり、カメラや GNSS、センシングの仕事へと時間をかけて広がっていった。これが、私自身の経験が 立っている土台です。

9 — Experience: SPRESENSE と AITRIOS での私の経験 (5:07 → 5:52)

画面: SPRESENSE と AITRIOS / edge AI カメラの実写真。下に "application development → system integration → deployment & operation" のフロー。

話す:

- 今のが Sony の歴史です。これは私自身の話です — 同じハードウェアファミリーですが、立ち位置が違います。
- SPRESENSE では、NuttX SDK を使って、センシングとカメラ、GNSS・LTE まわりの プロトタイピングと embedded 開発をしています。AITRIOS の edge AI カメラでは、ESP32 と NuttX で構築されたカメラを、ベンチの上ではなく実際に現場に設置して 動かす、という仕事です。
- 共通しているのは、私が NuttX に近づく方向です: application 開発、そして system integration、そして deployment・運用。これまで、そのために NuttX の ドライバを自分で書く必要は一度もありませんでした — 今回のプロジェクトまでは。そして私をそこへ連れてきた課題は、「NuttX をどう動かすか」ではありませんでした。「デプロイされた後の NuttX デバイスに、どうやって届くか」でした。

10 — Problem: 遠隔アクセスの隙間 (5:52 → 6:32)

画面: Engineer → Internet → Router/network → Wi-Fi → NuttX device の図。WPA2/WPA3 が守る範囲(Wi-Fi の一区間のみ)と、必要な認証済み end-to-end パスの 対比。下に3枚のカード: public exposure / bespoke protocol

/ vendor cloud。

話す:

- ここからは課題そのものを、率直に話します。
- Wi-Fi のセキュリティは本物ですが、守っているのは一 구간 だけです: デバイスと アクセスポイントの間の無線リンク。それより手前 — 技術者、インターネット、ルーター — は、WPA2 や WPA3 が約束できる範囲の外です。私が必要としていたのは、経路全体 — 技術者からデバイスまで — の認証と暗号化で、最後の数メートルだけではありません。
- それがないと、実務的な選択肢はどれも今より悪くなります: デバイスにグローバル IP を公開して祈る、独自のセキュアプロトコルを発明して保守し続ける、あるいは 接続をベンダーのクラウドに委ねる。同じ隙間は、edge AI や産業用 IoT、遠隔 インフラ全般にも現れます — このプロジェクト固有の話ではありません。

11 — Solution: なぜ WireGuard なのか (6:32 → 7:12)

画面: Engineer/Linux/Windows ↔ WireGuard トンネル ↔ NuttX device の図。下に3点: modern IP-layer VPN / UDP transport, public-key peers / already everywhere。

話す:

- その課題に対して、なぜ WireGuard なのか、です。
- WireGuard はモダンな IP 層の VPN です: 設計上小さくシンプルで、IPsec や OpenVPN に比べてコードサイズがごく一部です — これはマイクロコントローラの上では大きな意味を持ちます。素の UDP の上で動き、ピアは証明書や交渉されたセッションではなく公開鍵で識別されます。そして重要なのは、特殊なものではないということです: 何年も前から Linux カーネルに mainline で入っていて、公式の Windows クライアントがあり、トンネルの反対側は既存のどんな WireGuard ピアでも構いません。
- つまり選んだのは「製品」ではなく、「独自プロトコルを発明する、あるいは ベンダーのクラウドに頼る代わりに、標準プロトコルを採用する」という選択です。これが、この特定の課題に WireGuard が合う理由です。

12 — Architecture: NuttX ネットワークスタック上の WireGuard (7:12 → 7:47)

画面: Application → TCP/UDP/IP → wg0 (NET_LL_TUN netdev) → WireGuard encrypt/decrypt → UDP socket → wlan0/usrsock・物理ネットワーク、の層状図。左右に TX/RX 両方向の矢印。

話す:

- 概要図より一段技術的になります。ここから実装の話が始まります。
- 送信方向では、アプリケーションから TCP または UDP・IP を通って降りてきた パケットが、他の netdev と同じように wg0 に届き、WireGuard によって 暗号化され、ボード上では wlan0 を通る、あるいは Wi-Fi そのものがソケットベースの周辺機器である usrsock を通る UDP データグラムとして出ていきます。受信方向はこの逆です: UDP データグラムが届き、WireGuard が復号し、普通の インターフェースに届いたかのように wg0 へ渡されます。
- ここから先はすべて、この真ん中の部分 — wg0 と暗号化のステップ — を、上下の層に触れずに作る話です。

13 — 目次 ②Porting Strategy (7:47 → 7:57)

話す(一言): Background は以上です。次は Porting Strategy。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

14 — Porting Strategy: wireguard-lwip を lwIP なしで再利用する (7:57 → 8:28)

画面: 3段カード — Protocol & crypto(KEEP、緑)/ Platform hooks(ADAPT、金、 `wireguard-platform.h` の4関数)/ lwIP network glue(REPLACE、赤)。

話す:

- ゼロから暗号スタックを書くのは間違いです。なので `smartalock/wireguard-lwip` という既存実装から始めました、その理由です。
- `wireguard-lwip` はきれいに3層に分かれています。プロトコルと暗号 — ハンドシェイク、トランスポート、BLAKE2s、ChaCha20-Poly1305、Curve25519 — は OS 依存のない移植可能な C なので、無変更のまま持ってこられます。OS 依存の 振る舞いはすべて、すでに1つのヘッダー、`wireguard-platform.h` の裏に、4つの関数として隔離されていました。置き換えが必要だったのは lwIP の ネットワークグルーの部分だけです — lwIP の `netif` を登録し、lwIP のバッファを 管理する部分です。NuttX には lwIP がそもそも存在しないからです。
- 何も書き直さずに済んだのは運ではなく、きれいなプラットフォーム境界が もたらすものです。その境界があったからこそ、最初の移植作業は書き直し ではなく差し替えて済み、作業量そのものが桁違いに小さくなりました。

15 — Design: lwIP を NuttX netdev へ写像する (8:28 → 8:49)

画面: lwIP → NuttX の対応表(`netif` → `net_driver_s`、`pbuf` → `iob`、`netif_add()` → `netdev_register()`、コールバック → `devif_poll()`)。

話す:

- 移植の中で最も重要な判断です。
- lwIP を NuttX に引きずり込むのではなく、抽象化を NuttX 自身のものに写像 しました。`netif` は `net_driver_s` に、`pbuf` は `iob` に、`netif_add` は `netdev_register` に、送信コールバックは NuttX の `devif_poll` になります。`wg0` は TUN 型の netdev として登録され、その下の「配線」は UDP ソケットです。

16 — Result: 動くトンネルは始まりにすぎない (8:49 → 9:19)

画面: 表(Protocol & crypto: 3,079行無変更 / OS hooks: 4関数 / Network glue: 実際の作業)。`wg genkey / set / setconf` が実行時に可能、という claim。

話す:

- 最初のバージョンの結果です。
- プロトコルと暗号処理はバイト単位で同一のまま移りました — 3000行以上、無変更です。4つの OS フックは小さなものです。本当の作業はネットワークの つなぎ込みでした。そして動きました: 鍵の生成、ピアの設定、設定ファイルの読み込み、すべて実行時に、再ビルドなしで。
- ここまでは成功譚に見えます。そしてこのスライドの本当の役割は、そこです — 「動いた」ように見えるところまでが実は一番安く手に入る到達点で、この後の話はほとんど、その「動いた」が何を隠していたか、です。

17 — 目次 ③Hidden Pitfalls (9:19 → 9:29)

話す(一言): Porting Strategy は以上です。次は Hidden Pitfalls — ここが 今日の話の核です。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

18 — The Testing Pattern: 浅い試験は通り、深い試験は落ちる (9:29 → 9:51)

画面: フロー図 — SHALLOW TEST(handshake/ping、✓ PASS)→ ASSUMPTION (「そこは正しいはず」)→ DEEPER TEST(TCP/real HW/kernel/security、X FAIL)。

話す:

- ここがこの話の核心です。
- このプロジェクトの難しいバグは、すべて同じ形をしていました。浅い試験は通る。深い試験は落ちる。さらに悪いことに、浅い試験が通ったことでその領域は 大丈夫だと信じ込み、何時間も他の場所を探し回ることになります。次のスライド はそのパターンの実例です — apps版で5つ、そしてカーネルに押し込んでからさらに 2つ。

19 — 落とし穴 1/7: SO_RCVTIMEO (9:51 → 10:17)

話す:

- 最初の一撃: 成功を返すのに何も効かない。
- 受信タイムアウトの設定は 0、成功を返しました。しかし `recvfrom` は それでも永遠にブロックしました — オプションは受理されて、黙って無視 されていたのです。これが完璧なデッドロックを生みました: タイマーが 発火しない → 開始要求が送られない → ピアが応答しない → `recvfrom` が 戻らずタイマーを発火させられない。

20 — 落とし穴 2/7: detach された pthread (10:17 → 10:57)

話す:

- 2つ目: 成り立たなかったライフサイクルの前提。
- 受信スレッドは detach 付きで作られていました。起動したコマンドが終了すると、スレッドも止まりました — `ps` にすら出てきません。作成直後に短い `sleep` を 挟むと `printf` が実行されたので、作成自体はされていました。私の勘違いは detach を「コマンドより長生きする」と読んだことです — detach が制御するのは スレッドのリソースがいつ回収されるかだけで、起動元が終了しても生き残るか どうかではありません。だからコマンドが終了すると、スレッドも道連れに なりました。カーネル版でスレッドをドライバ側が所有しているのは、まさに これが理由です。

21 — 落とし穴 3/7: ping は通るのに TCP が死ぬ (10:57 → 11:57) (お気に入り)

話す:

- このプロジェクトで一番好きなバグです。
- 同じトンネルの上で、ping は完璧に通り、TCP の 3-way ハンドシェイクすら 完了する — それなのに接続は死にました。送信経路を計装すると `EBADF`、不正なファイルディスクリプタが出ていました。成功していた送信はすべて 受信

タスク自身のコンテキストで行われたものでした — ハンドシェイクの 応答、キープアライブ、ping の応答、SYN-ACK。他のタスクからの送信はすべて 失敗していました。

- 原因: NuttX ではファイルディスクリプタはタスクグループ単位にスコープされ ていて、システム全体でもグローバルでもありません。修正は fd を経由すること自体をやめ、NuttX の内部ソケット API を使うことでした — これは `struct socket` に対して動作する、ただのメモリなので、どのタスクからでも 使えます。カーネル版がソケットを `struct socket` として保持しているのは、まさにこの理由です。

22 — 落とし穴 4/7: 「実害なし」が実は10倍 (11:57 → 12:47)

話す:

- 4つ目: 測定しなかった前提。
- fd を使わない修正は `poll` も壊しました。 `poll` は fd ベースだからです。応急処置として 50ミリ秒ごとにソケットをポーリングしました。コストは アイドル時に CPU を起こすことだけだと思っていました。間違いでした。届いたパケットはすべて最大 50ミリ秒待たされ、それだけでスループットの 上限になっていました — 本来より約10倍遅い。「実害なし」と測ったものが 実は10倍でした。本当の修正は正しいブロッキング待ち — `psock_poll` への コールバックとセマフォです。

23 — 落とし穴 5/7: sim は通るのに実機が固まる (12:47 → 13:33)

話す:

- 5つ目、そして後で戻ってきます: 誰も測っていなかったスタック。
- 設定をファイルにリダイレクトして永続化すると、実機の flash ファイル システムでのみボードが固まりました — sim では一度も再現しません。原因は受信タスクのスタックでした。IP スタックへの呼び出しは自分自身の スタックの上で行われるので、TCP の呼び出し深さ全体がそこに乗り、即座に応答するパケットについては返信の暗号化もそこに乗ります。既定値の 3072バイトは、誰も測ったことのない数字でした。スタックカラーレーション と `ps` でこれを見つけました。この話は後で戻ってきます。

24 — 目次 ④Kernel Driver (13:33 → 13:43)

話す(一言): 5つの落とし穴は以上です。次は Kernel Driver — より難しい 後半です。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

25 — 第3部: カーネルへ (13:43 → 14:18)

話す:

- ここからが最初のバージョン以降の追加作業で、マージ可能にする部分です。
- バージョン1は `apps` に住み、ソケットの内部実装に踏み込んでいます。FLAT ビルドなら問題ありませんが、正式な in-tree ドライバには決してならず、ユーザー空間とカーネルが分離される PROTECTED / KERNEL ビルドにも合いません。そこでデバイスを `drivers/net/wireguard` としてカーネルに移し、小さな ユーザー空間の `wg` コマンドから `ioctl` 経由で操作する形にしました。

26 — カーネル側の設計 (14:18 → 14:50)

話す:

- 実際のドライバの形です。
- `wg0` は今やカーネル内の lower-half netdev で、UDP ソケットと受信カーネル スレッドを自分で所有します — なので前の章の「ソケットの所有権」と「起動元の 寿命」の問題は設計上そもそも起きません。設定は平坦でポインタを含まない ioctl ABI です。ポインタを含まないのは、カーネルが呼び出し元の構造体をそのままコピーするからです。秘密鍵は write-only — get の ioctl は決してそれを返しません。ただしユーザー側の設定ファイルには残っています。カーネル側の暗号処理は NuttX 自身のもので、vendor しているコードは ユーザー空間コマンド内のオフライン鍵生成用の小さな MIT ライセンスの X25519 だけです。

27 — もう2つのバグ・同じ形 (14:50 → 15:57) (26と一体)

話す:

- そしてカーネルの深さでも同じパターンが2回起きました。
- 1つ目は NuttX 自身の ChaCha20-Poly1305 のバグです: カウンタがナンスの 誤ったバイト位置に入っていました。カウンタ0の場合は両方のレイアウトが 一致するので、最初のデータパケットだけは通り、2つ目以降がすべて復号に 失敗します。浅い試験は通り、深い試験は落ちる。in-tree の 呼び出し元が一度もなかったので、これまで一度も踏ま れていませんでした。修正は2行で、独立した `crypto:` PR として upstream に出します — この プロジェクトへの移 植作業が、このプロジェクト自身の潜在バグを見つけました。
- 2つ目は、カーネルビルドでしか起きないクラッシュです。鍵の設定がピアを 6キロバイトの配列としてスタック上にスナッ プショットしていて、カーネルの スタックは3キロバイトしかありません — オーバーフロー、ヒープ破壊、パニック。タスクスタ ックが大きい sim では一度も現れませんでした。まさに前の章のスタックの教訓が、もう一段深いところで再現したもの です。ヒープに移しました。

28 — 目次 ⑤Verification (15:57 → 16:07)

話す(一言): Kernel Driver は以上です。次は Verification — ここが一番 時間を使う章です。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

29 — 検証: 成り立つべき7つの場所 (16:07 → 20:18) (核心・削らない)

画面: `sim / rv-virt knetnsh64 (BUILD_KERNEL) / rv-virt pnsh64 (BUILD_PROTECTED) / rv-virt knetnsh64_smp (4 CPU) / SPRESENSE 実測 / ESP32-S3 + SPRESENSE 実 Wi-Fi / 両ボードでの apps v0.1.1、の表。`

話す:

- どの実装がどこで検証されたか、正確に話します。
- カーネルドライバは sim 構成でクリーンにビルドでき — この構成の CI が コンパイルを通し — 実カーネルビルドの中で 完全なトンネルとして動きます: QEMU 上の rv-virt の `knetnsh64`、`virtio-net` 経由で Linux カーネルの WireGuard と接続し、`wg` コマンドは別 ELF としてロードされ、ドライバへは システムコール境界を越えて到達します。

- そしてもう一方の権限モデルです。ioctl ABI はポインタを一切含まない 固定構造体です — カーネルがユーザーメモリに手を伸ばす必要が絶対に ないように。そしてこの前提が破れるときは、コンパイルエラーではなく、最初の呼び出しで起きる MPU 例外です。PROTECTED はこれまでビルドされた ことしかなく、しかもエミュレータのないボード上でした。そこで rv-virt の protected 構成で立ち上げました: 分割された状態で起動し、wg コマンドは ユーザー側の blob に住み、すべての設定 ioctl が境界を越え、例外もアサート もパニックもなく Linux カーネルの WireGuard までトンネルが届きます。メモリマップは既定のままです — カーネル側が8割、ユーザーコマンド側が 残りの8%を取ります。
- そしてロッキングです。ドライバはプロトコルの状態をデバイスロックの 下に置いていて、CPU が1つしかないことを前提にはしていません — そして 今週までは、これはコードから読み取れる主張であって、実際に争ったこと のある主張ではありませんでした。そこで: 4 CPU、2000パケットのフラッド を、別の CPU が設定 ioctl と down/up サイクルを回している最中に流し ました。例外もアサートもなく、トンネルは復帰しました。エミュレータ上の 1つのスクリプト化されたインターリーブはレース探索ではないので、特定の タイミング窓が必要なレースはまだ隠れているかもしれません。ですが、この主張はもう机上だけのものではありません。
- 最後の行、そして査読者に最初に見せたい行です。sim のソーク試験は、リソースが開始時点にぴったり戻ると言いました。悪くありませんが、シミュレータのアロケータはホストのもので、フレームは64ビットです。ヒープの数値は一切ボードに転用できません。そこでボードを測りました: 120秒の負荷、その後40回の down/up サイクル — それぞれが Wi-Fi モジュール に属するソケットを usrsock 経由で開閉し直し、実 Wi-Fi 上で再ハンドシェイク します。ヒープ、アロケーション数、バッファプール、すべてのスタック高 水位: 前後で完全に一致。そして本当に欲しかった数字、受信スレッドの実測 された最大使用量は、既定6キロバイトに対して1472バイトです。この既定値は かつては推測でした。今は実測値です。
- そして今、実機の両方のボードで動いています。カーネルドライバは ESP32-S3 に書き込まれ、実 Wi-Fi 経由で公式 Windows WireGuard クライアント にトンネルしています。SPRESENSE では GS2200M の Wi-Fi が usrsock デバイス なので、ドライバの送信は実際に usrsock を通って実機上で外に出ます。そしてこの設計が存在する理由そのものである障害ケースを、そのボードで 強制しました: 実際の usrsock バックエンドにデータグラムが滞留している 最中に制御操作が到着する、という状況です。問い合わせには応答があり、ピアの更新は受理され、停止操作はハングする代わりにタイムアウトを報告し、滞留していた暗号文には手が付かず、down を繰り返すことでそれを回収して インターフェースが復帰しました。まだカバーしていないのは実機での IOB 枯渇、送信中の Wi-Fi 喪失、持続的な負荷です(sim 上の IOB 枯渇は別途 PASS 済み)。両ボードでの旧 apps 版 — telnet、HTTP、7メガバイトの転送、再鍵化、電源断からの復旧 — はその下に そのまま立っています。

30 — 検証: 動くトンネルは証拠にならない (20:18 → 22:48) (核心・削らない)

画面: 3行の表 — 毎回同じ秘密鍵 / トンネルより長生きするセッション鍵 / 数時間経たないと現れないリーク — それぞれ「pingが通れば気づくか」に「気づかない」。

話す:

- 前のスライドはどこで動くかでした。このスライドは、動くトンネルが何を 教えてくれないか、です。
- 鍵生成を例にします。NuttX は /dev/urandom に、コンパイル時設定を seed material として使える xorshift128 backend を選べます。この経路のままのボードは、起動 するたびに同じ秘密鍵を配ります。ハンドシェイクは通ります。ping も通ります。デモも動きます。トンネルは無価値なのに、ここまで見せてきたものは何一つ 気づきません。そこで: ボードを3回リセットし、そのたびに鍵を1つ読んで 比較する — 3つとも異なる鍵で、設定は xorshift128 ではなくエントロピープール側 だと確認できます。これは有用な回帰確認ですが、エントロピー品質の認証ではありません。
- 2つ目、インターフェースを down にしても何が生き残るか。ここではコードを 読むのをやめて、メモリを読みました: 実行中のプロセスの中から、設定した 鍵に一致するものを探してデバイスを見つけ、ドライバ自身のヘッダーから 計算したオフセットで、秘密のフィールドを名前で確認します。トランスポート 鍵はトンネルが up の間は完全に埋まっています、

down の後はすべてのバイトがゼロです。ハンドシェイクと次世代鍵の材料についても、意図的に制御した状態で up の間は非ゼロであることを確認した上で、down の後はすべてゼロになることを確認しました。静的鍵はそのまま残っています — 意図的に、up をもう一度成功させる必要があるからです。そして書き込み可能なアドレス空間全体の中に、前後を通じてその複製はちょうど1つしかありません。この非対称性は設計判断なので、査読者に推測させるのではなく、今はドライバのドキュメントに書いてあります。

- 3つ目、ソーク試験です。セッションが失効する時点を超えて強制した 151回の再鍵化、10回のエンドポイント変更、100回の down/up サイクル、その間ずっとリソースをサンプリングしました: バッファプールは丸ごと戻り、生きているアロケーション数は起動時とちょうど同じに戻ります — 近いのではなく、同じです。受信スレッドのスタック高水位は2.5キロバイトで、最初のサンプル以降動きません。この最後の数字はそれ単体で価値があります: そのスレッドの既定スタックは6キロバイトなので、余裕は想定ではなく実在するものです。主張していないのは、1週間の連続稼働や、シミュレータのアロケータと64ビットフレームがボードと同じように振る舞う、ということです。

31 — 設計判断: タイムスタンプ問題には無料の答えがない (22:48 → 26:34) (核心・削らない)

画面: リプレイ防御が課す義務、4つの選択肢の表(リアルタイム+起動内 高水位 / 毎回永続化 / 耐久性のある範囲予約 / 追いつくのを待つ)、実測のペア(時計未設定 → 75秒ハンドシェイクなし、時計設定 → 4.1秒)。

話す:

- ここは試験ではなく、判断が必要だった場所です。そして、その判断を 実際に測りました。
- WireGuard のリプレイ防御は、開始側にある義務を課します: すべての ハンドシェイクは、そのピアがこれまでに受理したどのタイムスタンプより 大きい値を持たなければならず、それは再起動をまたいで成り立たなければなりません。デバイスは通常、発信する側であり、バッテリーバックアップ 付きの時計を持つ可能性が最も低い側でもあります。
- 再現実験では復旧に75秒かかると出ましたが、この数字は誤解を招きます。デバイスは前回のセッションの最後のハンドシェイクを追い越さなければ ならないので、通信不能な時間は前回の稼働時間と同じ長さになります。75秒なのは、そのセッションが短かったからにすぎません。1か月動いていた ものは1か月再接続できません。これだけで「何もしない」という選択肢は 完全に成立しません。
- 毎回のハンドシェイクでタイムスタンプを書き込むということは、最も 速さが必要な経路で、数分おきに永遠に flash 書き込みが発生するということです。範囲を耐久性を持って予約し、RAM から消費していくのが正しい 長期的な答えで、設計はすでに書いてあります — ただしそれには、順序性と 耐久性の保証を明言するストレージバックエンドが必要で、それを手に入れる ことができませんでした。手元では hostfs の sync は void 関数と呼んで OK を返すだけなので、シミュレータでの書き込み成功は電源断について 何も証明しません。それを出荷すれば、解決したように見えて解決して いないことになります。
- そこで: リアルタイムクロック+起動内の高水位マーク、これはまさに Linux と wireguard-go がやっていることで、稼働時間へのフォールバックはしません。私が付け加えたのは、デスクトップが一度も必要としなかった 部分です。デスクトップには常に時計があるからです。RTC がいない場合、NuttX は設定された年から時計をシードします。なので時計がその翌年より 小さいままなら、一度も設定されていないと分かります — ドライバは それを一度だけ警告し、結果まで名指しします。それでもタイムスタンプは 発行します。この鍵に初めて出会うピアはそれを受理するはずで、拒否すればまさにそうしたボードでの初回ペアリングが壊れるからです。1行のコンソール 出力に変えているこの失敗は、クラッシュではありません。デスクにない デバイス上で、静かに二度と戻ってこないトンネルです。
- そして実機で実際に測りました。実演できない設計論は単なる意見だから です。落とし穴は、素朴な試験が通ってしまうことです。ボードをリセットして ping すると、16秒でトンネルが戻ります — あなたの ping が「ピア」側に発信させ

たからで、responder は自分のタイムスタンプを必要としません。デバイスが完全に発信不能でも、その試験は緑になります。

- そこで: ボードには何も送らず、その自分自身のセッションの見え方を 観察しました。2回の実行、同じボード、同じピア、同じイメージ、変数は 1つだけです。起動時のままの時計: ドライバは警告を出し、75秒経っても ハンドシェイクは成立しません。私のラップトップから設定した時計: 警告は止まり、ハンドシェイクは4.1秒で成立します。これで両方が同時に 立ちます — 未解決のケースはシミュレータだけでなく実機で実在し、時計が 存在する環境では設計は正しく動きます。#14 がオープンのままなのは、証拠が尽きたからではなく、私がそう判断したからです。

32 — 目次 ⑥Demo (26:34 → 26:44)

話す(一言): Verification は以上です。次は短い Demo。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

33 — デモ (26:44 → 28:14)

話す:

- デモの要点は、特別なことが何も起きていない、ということです。
- トンネル越しにボードへ telnet してコマンドを実行し、ボード上で Web サーバーを起動してブラウザで開きます。USB ケーブルは外してあり、ボードは電源アダプタだけで動いています。ピアは家庭の Wi-Fi 越しの 公式 Windows クライアントです。ボードは暗号化トンネルの向こう側にある、ただの普通のホストです — それがまさに目標です。
- コマンドを急いで流さず、Webページを開く前後で `wg show` の転送byte数が増える ところまで見せます。端末の文字列ではなく、変化そのものを証拠にします。

ライブでやる場合: `uname -a / ifconfig(wg0 = 10.10.0.2) / wg show(ハンドシェイク成立・転送バイト数) / ps(wg_rx稼働中) / webserver &` の後にブラウザで `http://10.10.0.2/`。画面に出さない: `.config` の中身、`kconfig-tweak` の実行画面、ビルドログ `wg showconf` (秘密鍵を表示する) — これらの場所には SSID とパスフレーズが平文で 入っている。フォールバック: 録画 youtu.be/1kyX2av5WG4。

34 — 目次 ⑦Toward Upstream (28:14 → 28:24)

話す(一言): Demo は以上です。最後の章、Toward Upstream。

間: ハイライトされた行を指して一拍。

35 — 運用性 (28:24 → 28:45) (削る候補2)

話す:

- 「デモで動く」から「運用できる」への移行です。
- 鍵はもうビルドに焼き込まれていません — 実行時に生成・設定でき、ファームウェアイメージには一切残りません。長時間稼働のために、4つの独立した信号を毎分サンプリングします — ルーター側が生きているか、ボードがネットワーク上にあるか、WireGuard が運んでいるか、アプリ ケーションのデータが流れているか — なので静かになったとき、推測ではなくどの層が壊れたかを言えます。

36 — 移植性 (28:45 → 29:09) (削る候補3)

話す:

- 最初からの設計判断を、検証した結果です。
- OS 依存部分を数個の関数の裏に隔離するのは賭けでした。これがその 検算です。apps の FLAT 実装で: x86、ARM Cortex-A7、ESP32 上の Xtensa、SPRESENSE 上の Cortex-M4F という4つのアーキテクチャの 間を、コード 変更なしで移動できます。カーネルドライバはそこに sim と rv-virt のカーネルビルドを積み増します。賭けは報われました。

37 — 還元する (29:09 → 29:33) (おまけ・最優先で削る)

話す:

- この場の価値観に話を閉じます。
- 貢献は段階的です: まず小さな `crypto`: PR — ナンス修正だけで、それ自体で成り立ち、みんなの役に立つので 最初に出します。次に カーネルデバイスのドライバ PR、そしてユーザー空間ツールのコマンド PR。署名済みの3本の候補branchは自分のforkへ公開済みで、patch単位のcheckも 通っています。devメーリングリストでの設計議論と upstream PRは次の段階で、まだopenしていません。レビューによって変わる余地まで含めて Community over code です。

「もうマージされたのか」と聞かれたら: まだです — これは提出候補 であって、マージ可能という宣言ではありません。詳細は Q&A 資料参照。

時間がなければ: このスライドはまるごと飛ばしてよい。本編の主張 (検証・パターン)は背負っていない。飛ばしても質疑で聞かれたら答えられる ように、上の2点だけ頭に入れておく。

38 — 持ち帰ってほしいこと (29:33 → 30:39)

話す:

- 持ち帰ってほしいことを3つ。
- 1つ目、浅い試験は通り、深い試験は落ちる — だから試験は深さのために 設計してください: 持続的なトラフィック、実機、実カーネルビルド。ハンドシェイクが通っただけでは足りません。2つ目、きれいな OS 抽象化 の境界は苦労するだけの価値があります — 4アーキテクチャ、3バージョン、変更ゼロ。3つ目、あるプロジェクトに移植する作業は、そのプロジェクト 自体を改善する機会になります。1つのバグは NuttX 自身の暗号処理に あり、その修正は単独で upstream に出ます。2つ目は、自分のボード イメージがクリーンなチェックアウトから再現できることにこだわった ことで初めて見つかりました: 素の release タグはこのボードでシェル まで起動しません — RTC が立ち上がる前は時計が0を読み、RTC の 立ち上げを完了させるはずのウォッチドッグが一度も発火しないからです。3つ目は自分自身のドライバの中にあり、実カーネルビルドだけがそれを 表に出しました。通常の sim 構成では見つかりませんでした。

39 — ありがとうございます (30:39 → 30:50)

話す:

- ありがとうございます。ご質問をお受けします — カーネルドライバ、バグ ioctl ABI、ハードウェア、何についてでも。

その後: Q&A はスライドではなく [coc-glasgow-qa.md](#) を手元に。よくある質問(リベースの状況、#14、IOB 枯渇、checkpatch)は そこに答えがありますが、どのスライドにも載っていません。